

ワインデータの処理により確かめる MATLAB と Mathematica の使用感の差

所属クラス：C3,氏名：山野 元久, 学籍番号：s1320112,

1. 導入(Introduction)

(Yamano, 2025)のレポートにおいて、MATLAB を用い(Karant, 2020)より得たデータを可視化することで、ワインの品質の良さを決定する要素を解析した。このレポートでは、Mathematica を用いて(Yamano, 2025)と同様の処理を施すことで、MATLAB と Mathematica の使用感の違いを確かめたい。

2. データ(Data)

この研究の為に用いたデータセット"Tabular representation of wine quality dataset"の詳細は以下の通りである。

- 名前：Tabular representation of wine quality dataset
- 制作者：Karant, Manohar
- データ取得元 URL：https://zenodo.org/records/4090212
- ライセンス：Creative Commons Attribution 4.0 International
- サイト名：Zenodo

各列の概要：

1. fixed acidity：固定酸度。単位は g/dm³。
2. volatile acidity：揮発性酸度。単位は g/dm³。
3. citric acid：クエン酸。単位は g/dm³。
4. residual sugar：残留糖分。単位は g/dm³。
5. chlorides：塩化物。単位は g/dm³。
6. free sulfur dioxide：遊離二酸化硫黄。単位は mg/dm³。
7. total sulfur dioxide：総二酸化硫黄。単位は mg/dm³。
8. density：密度。単位は g/cm³。
9. pH：pH 値。
10. sulphates：亜硫酸塩。単位は g/dm³。
11. alcohol：アルコール度数。単位は%。
12. quality：品質評価。正の整数をとる。

APA：Karant, M. (2020). Tabular representation of wine quality dataset [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4090212

3. 手法(Method)

以下、Mathematica の Notebook を用いて、(Yamano, 2025)で行ったものと同様の処理を行う。

4. 結果(Result)

(Yamano, 2025)と 3.手法で得たコードの内容を踏まえて比較する。

まず、csv ファイルを読み込む作業において、MATLAB では `readtable` 関数、Mathematica では `Import[]` を使用した。この 2 つの関数は両方とも csv ファイルを行列形式で返す。ただし、Mathematica はヘッダの情報までもを行列に含む。MATLAB はヘッダ情報として行列とは別に扱っている。この為、Mathematica での処理では事前にヘッダ部分とボディ部分の行列を分ける必要が生じた。

Mathematica で得た行列に保存された数値は初めから自動で `Real` という数字の型をサポートされていた。一方で、MATLAB ではそのままだと数値として扱って貰えない為、`Variables` というアトリビュートを用いて明示的に数字の型を使うと宣言する必要があった。

MATLAB では平均値と中央値はそれぞれ `mean()`、`median()` によって求める。Mathematica では `Mean[]`、`Median[]` によって求める。双方ともに列ごとに値を求める。

相関行列について、MATLAB は `corrcoef` 関数、Mathematica は `Correlation[]` によって求めることが出来た。相関行列を表示させる関数として MATLAB は `heatmap` 関数が存在し、多様な色のオプションがあり、少ないコード行数で項目別のヒートマップを実現できた。Mathematica ではヒートマップを構築する為の特別な関数等は調べたが見つからなかった。その為、`MatrixPlot[]` を用いたが、それ単体では、ヘッダ情報が自動で入らない。また、オプションで追加した `ColorFunction->"TemperatureMap"` は 1 色のみである。

また、グラフのプロットについても両者には違いがある。MATLAB は `plot()` を初めとした関数に描画したいデータを引数として入れ、その下にタイトルやラベル、凡例等を別途関数から入力する必要があった。Mathematica では、タイトルやラベルは `PlotLabel`、`AxesLabel` 等のオプションによって指定する。そのため、グラフ自体の記述は基本的に 1 行で済む。

散布図の描画では、Mathematica と MATLAB で仕様が違った。MATLAB では初めから `scatter` 関数に `x` となる配列、`y` となる配列の 2 つの引数を入れるように設計されている。一方で Mathematica では、1 列目に `x` のデータを、2 列目に `y` のデータを要素とする `n` 行 2 列の配列を引数とする。そのため、グラフを描画する前に `Transpose[]` を用いて、転置行列を作る必要があった。

ヒストグラムの描画では、それぞれ `histogram()` と `Histogram[]` を用いる。これらの性質は他の関数と比べると近い。

Mathematica で箱ひげ図を作るにあたっては、`BoxWhiskerChart[]` を使った。適切なデータを引数として入れるにあたり、`Table[]` と `Part[]` を用いた。具体的には、インデックス `i` が 3~8 の時において、`i` が `quality` と一致する場合に特定の項目の要素を格納するというようにしてある。一方で、MATLAB では `boxplot` 関数を用いれば同様のグラフが `x` の配列、`y` の配列を引数とするだけで作ることができた。

(Yamano, 2025)で試みたように Mathematica でも分類木の機械学習モデルを作成した。この時、`Predict[]` を用いた。この関数を使用する為に、あらかじめ `Thread[]` で、説明変数と目的変数をはっきりと分類し、紐づける必要があった。

完成したモデルにそれぞれ、{固定酸度, 揮発性酸度, クエン酸, 残留糖分, 塩化物, 遊離二酸化硫黄, 総二酸化硫黄, 密度, pH 値, 亜硫酸塩, アルコール度数}についてテストデータを作成した。これは(Yamano, 2025)においては 8 の評価を得られる条件である。Mathematica で検証した結果、評価はそれぞれ "6.8, 6.75, 6.75" であった。8 は下回ったが、平均以上の評価ではあった。

Mathematica では変数の名前として_(アンダーバー)を使う事が出来ない事を確認した。何故なら、_を使う事で Mathematica のパターンマッチングという別の演算子と取り換えられるからである。

5. 議論/考察(Discuss)

得られた結果から MATLAB と Mathematica の設計思想の違いについて考察したい。

MATLAB とはその名前の由来が Matrix Lab から来ている通り、行列操作の為のツールが豊富であり、グラフ描画の為の関数やツールの全てが行列から作られることを前提としている。その為、今回のような csv ファイルがデータセットとなる処理においては描画や行列の抽出等の基本操作がよりスムーズに行える。

Mathematica はより汎用的な数学処理をコンピューターで行わせる為に作られていると考えられる。今回の実験で使った関数は専ら引数とするデータ型が厳格であり、Predict に至っては行列から処理を行うことができなかった。一方で、このような処理体型はより汎用的な行列以外の計算（物理演算、複雑な微分積分等）を経由したデータであっても、Table[]や Thread[]のように型を作る関数を経由することで容易にグラフの描画や機械学習が行えるようになるとも考えられる。つまり、Mathematica の真価は多様な種の数学的処理を必要とするプロジェクトにおいて発揮されるのだと推察できる。

また、機械学習の結果、両者のモデルには多少の差異が存在すると明らかになった。これは MATLAB の fitctree が quality に大して離散的な判別を行っているのに対して、実際に Mathematica のモデルが連続値を返したように分類木の構造が異なっている事が理由だと考える。

6. 結論(Conclusion)

以上より、MATLAB と Mathematica で同様の処理を行った際の使用感について比較をした。結論として、行列操作を前提としたプログラムを作るならば MATLAB を使用した方が効率的である。一方で、より複雑な数学的処理を要する場合は Mathematica を使用する方がプログラムを組みやすい。同じプログラムを作る過程を観察することで、両者の特徴を明らかにすることができた。

7. 参照元(References)

- [0]Yamano, M.(2025).MATLAB を用いたポルトガル発祥ワイン"ヴィーニョ・ヴェルデ(Vinho Verde)"の美味しさを決める条件の発見. University of Aizu, CSE Exercise II, unit1 report
- [1]Karanth, M. (2020). Tabular representation of wine quality dataset [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4090212>
- [2]Wolfarm:"Wolfram 言語 & システムドキュメントセンター", DecisionTree (機械学習メソッド), <https://reference.wolfram.com/language/ref/method/DecisionTree.html>, 2026 年 1 月 31 日参照